

NAMA : RISMA ELIZHAR

NIM : 24146095

LAPORAN UAS INFORMATION RETRIEVAL

IMPLEMENTASI WEB SCRAPING MENGGUNAKAN SCRAPY DAN STREAMLIT

- **Pendahuluan**

Pada perkembangan teknologi saat ini, data menjadi salah satu hal penting yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satu cara untuk mendapatkan data dari internet adalah dengan menggunakan teknik web scraping. Web scraping merupakan proses pengambilan data dari sebuah website secara otomatis menggunakan program tertentu.

Pada tugas ini dilakukan proses pengambilan data buku dari website Books to Scrape menggunakan framework Scrapy. Data yang berhasil diambil kemudian disimpan dalam bentuk file CSV dan ditampilkan kembali menggunakan aplikasi berbasis web yang dibuat dengan Streamlit.

Tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah untuk memahami bagaimana proses pengambilan data dari sebuah website, mengolah data hasil scraping, serta membuat aplikasi sederhana yang dapat menampilkan dan melakukan pencarian data buku.

- **Langkah-Langkah Pengerjaan**

1. Persiapan Tools

Sebelum melakukan proses pengerjaan, terlebih dahulu dilakukan persiapan beberapa tools yang dibutuhkan. Tools yang digunakan dalam project ini yaitu:

- Python sebagai bahasa pemrograman.
- Scrapy sebagai framework untuk melakukan web scraping.
- Streamlit untuk membuat tampilan aplikasi.
- Pandas untuk membaca dan mengolah data.

Tools tersebut digunakan agar proses pengambilan data dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

2. Membuat Project Scrapy

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat project Scrapy baru. Project ini digunakan sebagai tempat untuk membuat spider yang bertugas mengambil data dari website.

Pembuatan project dilakukan menggunakan perintah:

```
scrapy startproject scrapy_project
```

Setelah perintah berhasil dijalankan, maka akan terbentuk struktur folder Scrapy yang digunakan untuk proses scraping.

3. Membuat Spider

Setelah project Scrapy selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat spider. Spider berfungsi untuk melakukan crawling pada website tujuan dan mengambil informasi yang diperlukan.

Pada project ini, spider digunakan untuk mengambil data buku dari website Books to Scrape. Data yang diambil berupa informasi buku yang kemudian akan digunakan sebagai dataset.

4. Menjalankan Proses Scraping

Setelah spider selesai dibuat, proses scraping dijalankan untuk mengambil data dari website.

Perintah yang digunakan yaitu:

```
scrapy crawl nama_spider -o books.csv
```

Dari proses tersebut, data hasil scraping berhasil disimpan dalam file books.csv.

5. Melihat Hasil Scraping

File books.csv berisi kumpulan data buku yang berhasil diambil dari website Books to Scrape. File tersebut kemudian digunakan sebagai sumber data untuk ditampilkan pada aplikasi Streamlit.

6. Membuat Aplikasi Streamlit

Setelah mendapatkan data hasil scraping, tahap berikutnya adalah membuat aplikasi sederhana menggunakan Streamlit.

Aplikasi dibuat menggunakan file app.py. Pada aplikasi ini dilakukan proses membaca data dari file books.csv menggunakan library Pandas.

Selain menampilkan seluruh data buku, aplikasi juga ditambahkan fitur pencarian berdasarkan judul buku. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat mencari buku tertentu dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian.

7. Menjalankan Aplikasi Streamlit

Setelah aplikasi selesai dibuat, aplikasi dijalankan menggunakan perintah: streamlit run app.py. Jika berhasil dijalankan, maka aplikasi dapat dibuka melalui browser dan menampilkan data buku hasil scraping.



	title	price	availability	rating	link
0	A Light in the Attic	£51.77	In	Three	http://books.toscrape.com
1	Tipping the Velvet	£53.74	In	One	http://books.toscrape.com
2	Soumission	£50.10	In	One	http://books.toscrape.com
3	Sharp Objects	£47.82	In	Four	http://books.toscrape.com

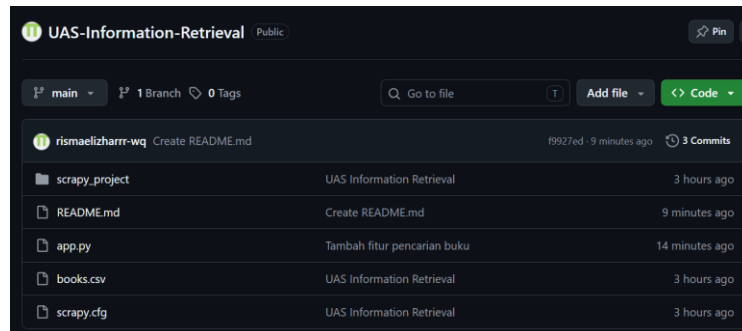
8. Mengunggah Project ke GitHub

Setelah project selesai dibuat, seluruh file project kemudian diunggah ke GitHub sebagai tempat penyimpanan kode.

Repository yang digunakan yaitu:

<https://github.com/rismaelizharr-wq/UAS-Information-Retrieval>

Pada repository tersebut terdapat file utama seperti app.py, books.csv, folder project Scrapy, serta README.md yang berisi informasi project.



9. Melakukan Deploy ke Streamlit Cloud

Tahap terakhir adalah melakukan deployment aplikasi menggunakan Streamlit Cloud. Deployment dilakukan agar aplikasi yang telah dibuat dapat diakses secara online tanpa harus menjalankan program melalui komputer lokal.

Setelah proses deploy berhasil, aplikasi dapat diakses melalui link:

<https://uas-information-retrieval-3fqy7tnmmgyouglka5cuv.streamlit.app/>



- **Hasil**

Dari proses pengerjaan yang telah dilakukan, project web scraping berhasil dibuat dan dapat berjalan dengan baik.

Hasil yang diperoleh dari project ini yaitu:

- Berhasil mengambil data buku dari website Books to Scrape menggunakan Scrapy.

- Data hasil scraping berhasil disimpan dalam bentuk file CSV.
- Data berhasil ditampilkan menggunakan aplikasi Streamlit.
- Fitur pencarian berdasarkan judul buku berhasil ditambahkan.
- Aplikasi berhasil di-deploy sehingga dapat diakses secara online.
- **Kesimpulan**

Berdasarkan pengerjaan tugas ini, dapat disimpulkan bahwa teknik web scraping dapat digunakan untuk mengambil data dari website secara otomatis. Dengan menggunakan Scrapy, proses pengambilan data buku dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur.

Data yang telah diperoleh kemudian dapat diolah dan ditampilkan kembali menggunakan Streamlit menjadi sebuah aplikasi sederhana yang lebih mudah digunakan.

Melalui project ini, saya dapat memahami proses pengolahan data mulai dari pengambilan data dari website, penyimpanan data, pembuatan tampilan aplikasi, hingga melakukan deployment agar aplikasi dapat digunakan secara online.

Link Repository GitHub

<https://github.com/rismaelizharr-wq/UAS-Information-Retrieval>

Link Streamlit

<https://uas-information-retrieval-3fqy7tnmmmgyouglka5cuv.streamlit.app/>